

Tarea 1

Fecha entrega: 7 de Abril 2026, 18:00 hrs.
Modo Entrega: Vía Buzón *Tarea 1* en CANVAS.

1. Contexto: Sistema de Predicción Climática para “AgroTech”

La empresa agrícola “**AgroTech**” ha tenido problemas recientes con la pérdida de cultivos debido a cambios climáticos repentinos. Para mitigar esto, han decidido **modernizar su gestión y buscan implementar una herramienta de Inteligencia Artificial** capaz de predecir el estado del tiempo (ej. soleado, lluvioso, nublado, tormenta) basándose en métricas meteorológicas y ambientales.

Ustedes han sido contratados como el equipo de Ciencia de Datos para desarrollar esta solución. AgroTech necesita no solo un modelo funcional, sino una **propuesta comparativa**. Quieren que prueben diferentes algoritmos de clasificación supervisada sobre datos tabulares para determinar cuál ofrece el mejor rendimiento y justificar por qué debería ser el elegido para pasar a producción.

2. Objetivos de la Tarea

Los principales objetivos de esta tarea son:

- **Buscar y seleccionar** de manera crítica un conjunto de datos tabular que sea viable y representativo para resolver un problema real.
- **Comprender** el flujo de trabajo en proyectos de clasificación supervisada con datos tabulares.
- **Aplicar** técnicas de limpieza, transformación y codificación de variables ambientales.
- **Implementar y comparar** múltiples modelos de clasificación.
- **Evaluar** el rendimiento utilizando métricas apropiadas (*accuracy*, *precision*, *recall* y *F1-score*).
- **Interpretar** los resultados con foco en el negocio agrícola de AgroTech.

3. Actividades y Desarrollo (Entregas)

Esta tarea está dividida en dos grandes entregas para asegurar que los datos elegidos sean los correctos antes de comenzar a entrenar los modelos. La evaluación utiliza la escala de notas de 1.0 a 7.0 (siendo 1.0 la nota base).

3.1. Entrega 1: Propuesta de Datos (Fecha: 24 de Marzo 2026)

Antes de construir los modelos, deben presentar a AgroTech los datos que utilizarán. Este documento preliminar debe tener un **máximo de 5 páginas en formato PDF**.

1. **Búsqueda u Obtención:** Seleccionar una base de datos tabular pública o extraída por el equipo.
 - *Tamaño esperado:* Comprendiendo que utilizarán recursos computacionales gratuitos, se exige un **mínimo de 1.000 registros**, aunque se recomienda apuntar a unos **5.000** para que la evaluación de los modelos sea robusta.
 - *Bonus opcional (+0.5 décimas a la nota final):* Si el **equipo construye su propio dataset** extrayendo datos reales mediante técnicas de **Web-Scraping** o el consumo de una **API**. **Se debe adjuntar el código que utilizaron para esto.**
2. **Variable Objetivo:** Obligatoriamente debe ser el **estado del tiempo/clima** (variable categórica). Ejemplo: **Soleado, lluvioso, nublado**, etc.
3. **Variables Predictoras:** Detallar las métricas a usar (humedad, presión, etc.). **Importante:** Solo se aceptan **variables numéricas o categóricas estructuradas**; no se permite texto libre (NLP).
4. **Análisis de los datos:** Indicar **fuentes, volumen, distribución de la variable objetivo y un análisis rápido de posibles problemas** (desequilibrio, datos nulos).

3.2. Entrega 2: Desarrollo, Modelado y Evaluación final (Fecha: 7 de Abril)

Esta entrega corresponde al **informe final** completo, el cual debe tener un **máximo de 20 páginas** en formato PDF.

Nota sobre el código: En el mundo real, a una empresa le importan los resultados y el impacto en el negocio, no el código. Por ello, el informe debe estar redactado para la gerencia de AgroTech. Sin embargo, para fines de auditoría técnica y evaluación académica, **deben adjuntar obligatoriamente el código fuente** (archivos .ipynb o enlace a Colab) junto con esta entrega.

1. Preprocesamiento y manejo de variables

1. Explicar los pasos de **limpieza y transformación**.
2. **Crear como mínimo dos variables nuevas útiles** para el problema.
3. Justificar el **tratamiento de nulos, normalización de datos y división de los datos**.
 - *Nota metodológica:* Explicar cómo se dividieron los datos (*Train/Test*) respetando la temporalidad del clima para evitar fuga de datos (No utilicen datos predictivos, sino históricos).

2. Entrenamiento y evaluación de Modelos (Evaluación Individual)

1. Entrenar **N modelos distintos** (uno por cada integrante del grupo).
2. Indicar el **tipo de modelo** usado (*Logistic Regression, Random Forest, XGBoost, MLP, etc.*).
3. Evaluar el **rendimiento** con las métricas solicitadas.
 - *No se debe usar la precisión como la única métrica importante.*
4. **Comparar los modelos y justificar cuál es el ganador** para el problema de AgroTech.

3. Análisis y aplicabilidad en AgroTech

1. Discutir **cómo este modelo le ahorraría dinero o mejoraría las decisiones** de la empresa.
2. Reflexionar sobre los **errores del modelo y su costo asociado** (ej. predecir “soleado” cuando hay “tormenta”).
 - *No se espera una tabla de valores, sino más bien un análisis de costes relacionado con sus métricas de rendimiento.*
3. Proponer mejoras a futuro.

4. Evaluación, Puntajes y Descuentos

La nota final se calcula sumando los puntos obtenidos a la nota base de 1.0.

Ítem de Evaluación	Puntos Máximos
Nota Base	1.0 pts
Entrega 1: Propuesta y calidad de los datos	1.0 pts
>1. <i>Búsqueda u Obtención</i>	<i>0.20pts</i>
>2. <i>Variable Objetivo</i>	<i>0.20pts</i>
>3. <i>Variables Predictoras</i>	<i>0.30pts</i>
>4. <i>Análisis de los datos</i>	<i>0.30pts</i>
Entrega 2: Preprocesamiento y \textit{Feature Engineering}	1.0 pts
>1. <i>Explicar la limpieza y transformación</i>	<i>0.20 pts</i>
>2. <i>Creación de variables</i>	<i>0.50 pts</i>
>3. <i>Justificar el tratamiento de los datos</i>	<i>0.30 pts</i>
Entrega 2: Entrenamiento y Evaluación (Nota Individual)	1.5 pts
>1. <i>Entrenamiento del modelo</i>	<i>0.20 pts</i>
>2. <i>Explicación del modelo utilizado</i>	<i>0.30 pts</i>
>3. <i>Evaluar rendimiento</i>	<i>0.50 pts</i>
>4. <i>Comparar rendimiento</i>	<i>0.50 pts</i>
Entrega 2: Análisis de Negocio y Conclusiones	2.5 pts
>1. <i>Discusión relativa al aporte del modelo</i>	<i>1.00 pts</i>
>2. <i>Análisis del error relativo del modelo</i>	<i>1.00 pts</i>
>3. <i>Proponer mejoras al modelo resultante</i>	<i>0.50 pts</i>
Nota Máxima Posible	7.0
Bonus opcional	+0.5

* En caso de que algún indicador esté incompleto, se entregará la mitad del puntaje.

* Si un indicador no se entrega o está erróneo, no se entregará ningún puntaje.

Descuentos Aplicables

Para garantizar el profesionalismo de la entrega, se aplicarán las siguientes penalizaciones sobre la nota final en caso de incumplimiento:

- **-0.5 puntos por entrega atrasada:** Aplicable si el documento se envía fuera del plazo y horario establecido.
- **-0.5 entrega incompleta:** En caso de no entregar el código o de que los correctores no puedan acceder a él (revisar bien los accesos).
- **-0.5 puntos por formato o lenguaje inadecuado:** El documento debe mantener un tono profesional, contar con títulos claros, un orden lógico y respetar estrictamente los límites de extensión (**máximo 5 páginas** para la Entrega 1 y **máximo 20 páginas** para la Entrega 2).